

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \#$ (Reihenfolge wichtig)

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x), \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x)), \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x)),$

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend** , B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

C oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y|y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N}$ ($0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0$), $\mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

Axiome der Addition

(A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)

(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)

(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)

(A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)

(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)

(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)

(M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)

(O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)

(O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)

(O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$

(K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch $\mathbb{Q}$ erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit

Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass

1. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset,$

2. $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$\forall a \in A : a \leq c \text{ und } \forall b \in B : c \leq b.$

$\mathbb{R}$ ist geordneter, vollständiger Körper.

- 1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
- 2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
- 3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
- 4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \Rightarrow -y \leq 0$
- 5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$
- 6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
- 7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

- 1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
- 2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

1.3.5 Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

- 1. $|x| \geq 0$
- 2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
- 3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n : ||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Dreiecksungleichung gilt)

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

1.5.1 Normalform

$z = a + ib, a = \text{Re}(z), b = \text{Im}(z)$

Komplex Konjugierte $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:

▶ $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

▶ $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$

▶ $\bar{\bar{z}} = z$

▶ $\bar{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$

▶ $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$

▶ $z = \bar{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$

▶ $\bar{z} = -z$, falls z rein imaginär

1.5.2 Polarform

$z = r \cdot e^{i\varphi}, r = |z|, \varphi \in (-\pi, \pi], \varphi = \arg(z) = \arccos(z)$

Herleitung: $|z|e^{i\varphi} = z |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i \sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:

- Stauchung/Streckung um $|z|$ und
- Rotation um φ

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

1.5.3 Eulersche Formel

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ (auch für $x \in \mathbb{C}$)

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t), t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \dots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \dots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)

• $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$

• $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)

• $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:

- $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, y > 0 \\ -\pi/2, y < 0 \end{cases}$$

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi)$

1.5.6 Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + y_1x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{ni\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:

$z/w = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}, \overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$

$e^z + w = e^z \cdot e^w, e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$

$e^z + i2\pi = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = e^z$

1.5.7 Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = re^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung: $z^2 = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi+2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

nte Wurzel Für $n \in \mathbb{N} : z^n = re^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, k = 0, \dots, n - 1$

1.5.8 Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm \sqrt{b^2 - 4ac}$ meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$

1.6 Fundamentalsatz der Algebra

Jede polynomiale Gleichung n -ten Grades hat n Lösungen

in $\mathbb{C}$, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). (Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms mit reellen Koeffizienten treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein Glied der Folge genannt wird.

Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$

f und g nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Eigenschaften

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist **nach unten/oben beschränkt** falls $M = \{a_N | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt. Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt**.

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

2.4 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.

Eine konvergente Folge besitzt

genau einen eindeutigen Grenzwert.

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent**.

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n .

$A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \iff$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

- 1. Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
- 2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
- 3. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallen ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

2.4.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

2.4.2 Beispiele

$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent

$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

2.4.3 Rechenregeln

Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K (K \neq \pm \infty), \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L (L \neq \pm \infty)$ und C beliebige feste Zahl.

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$

iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$

v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = K/L$

vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es eine $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.

vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

2.4.4 Wichtige Grenzwerte

- 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$
- 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$
- 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
- 4. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
- 5

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n : $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$ ($s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton fallend.

Limes inferior von a_n : $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

- 1. es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
- 2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

Eigenschaften

- i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\})$
- ii) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k \mid k \geq n\})$
- iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

- iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$.

Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N \mid a_n - a_m \mid < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgengliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0}^n q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^\infty a_i$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsommen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht

hinreichend!)

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$ und $\sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot a_n = C \sum_{n=0}^\infty a_n$ ($C \in \mathbb{R}$)

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n$ und $\sum_{n=0}^\infty c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^\infty c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^\infty b_k \leq \sup\{\sum_{k=N}^m b_k \mid m > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^m |a_k| \mid m > N\} = \sum_{k=N}^\infty a_k = \infty$

Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **absolut konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **bedingt konvergent**, falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^\infty a_n| \leq \sum_{n=0}^\infty |a_n|$

Wenn $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0$ ist absolute Konvergenz äquivalent zu Konvergenz.

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$. (Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls $\sum_{n=1}^\infty a_n$ absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

Falls $\sum_{n=1}^\infty a_n$ nicht absolut konvergent, gilt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reeller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$

und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und

sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Überprüfen, ob Reihe konvergiert:

- Zuerst: Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ divergiert die Reihe $\sum a_n$.
- Spezielle Reihe? (Geometrische Reihe $\sum q^n$, verallgemeinerte harmonische Reihe $\sum \frac{1}{n^p}$)
- Quotienten- (insb. bei Fakultät, Bruchterme, "Rekursive" Terme, ...) / Wurzelkriterium (insb. bei Potenzen mit n im Exponenten, kann nicht gekürzt werden bei Quotientenkriterium)
- Alternierende Reihen: Leibnitz-Kriterium
- Majorantenkriterium / Minorantenkriterium
- Potenzreihe: Siehe Konvergenzradius

3.3 Spezielle Reihen

3.3.1 Geometrische Reihen

- $a \sum_{n=0}^\infty q^n$
- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
 - Falls $|q| < 1$: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a \sum_{n=0}^\infty q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

Zeige, dass $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$ für $|x| < 1$.
 $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot x^{2n} = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot (x^2)^n = \sum_{n=0}^\infty (-x^2)^n$.
Da $|x| < 1$ gilt auch $|-x^2| < 1$. Daher gilt $\sum_{n=0}^\infty (-x^2)^n = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$.

3.3.2 Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^\infty k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=0}^\infty a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^\infty a_n$.

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergiert.

$\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4...$

Alternierende harmonische Reihe $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln(2) < \infty$

Teleskopsummen: Reihen mit $a_n = b_n - b_{n+1}$ erfüllen $\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1}$. $\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} (b_1 - b_{N+1}) = b_1$.

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

3.3.3 Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + c_3(x - a)^3 + \dots = \sum_{k=0}^\infty c_k(x - a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit

Koeffizienten $c_0, c_1, c_2, \dots$ und **Argument** x .

Es gilt folgendes:

1. Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** R , sodass gilt: Die Reihe konvergiert für x mit $|x - a| < R$ **absolut** und die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$. Randpunkte $|x - a| = R$ müssen separat betrachtet werden.
2. Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
3. Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$.

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

Potenzreihe ist **innerhalb ihres Konvergenzradius stetig**.

Potenzreihe **konvergiert auf kompakten Teilintervallen gleichmässig**.

$$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right|$$
 (falls letzterer Grenzwert existiert)

Absolut konvergente (Potenz-)Reihen multiplizieren: **Cauchy-Produkt** Für $\sum_{i=0}^\infty a_i$, $\sum_{j=0}^\infty b_j$ absolut konvergent $\implies (\sum_{i=0}^\infty a_k)(\sum_{j=0}^\infty b_j) = \sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$

$$e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} x^n$$

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem

Zielbereich (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$.

$f : \text{domain}(f) \rightarrow \text{range}(f)$
 $x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ (f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)

innere Funktion äussere Funktion

Es seien $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$

Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $\text{id}_X(x) = x \forall x \in X$.

Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindeutige Funktion (Abbildung) $g : Y \rightarrow X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = \text{id}_X$ und $f \circ g = \text{id}_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. (Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $f(x) = y$; möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.) $f : X \rightarrow Y$ ist

- **injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$ ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- **surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ ("Zielbereich = Wertebereich")
- **bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

Injektivität einer Funktion $f(x)$ zeigen: $f(x) = f(y) \implies x = y$

- $f(x) = f(y)$ ausschreiben und direkt zeigen dass $x = y$.
- Monotonie verwenden: Wenn Fkt. auf Intervall streng monoton, dann ist sie automatisch injektiv.
- Widerspruch: Angenommen, es gäbe $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$, zeigen dass dies zu Widerspruch führt.

Zeigen dass Funktion nicht injektiv ist:

- Gegenbeispiel finden: $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$

Surjektivität einer Funktion $f : A \rightarrow B$ zeigen: $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$

- Gleichung $f(x) = y$ lösen: Beliebiges $y \in B$ wählen, Gleichung nach x lösen (und zeigen, dass Lösung im Definitionsbereich liegt)
- Wertebereich bestimmen: Falls $W_f = B$, dann ist f surjektiv. (sonst nicht!)

Zeigen dass Funktion nicht surjektiv ist:

- Finden eines Elements $y \in B$ mit $\forall x \in A : f(x) \neq y$, dann zeigen, dass $f(x) = y$ keine Lösung hat.
- Zeigen, dass Wertebereich $\neq$ Zielmenge.

Umkehrfunktion finden: Existiert nur wenn f bijektiv (falls f injektiv, dann ist eingeschränkte Fkt. $f : A \rightarrow \text{im}(f)$ bijektiv) $y = f(x)$ setzen, nach x auflösen, x und y vertauschen

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$ (Falls nach oben und nach unten beschränkt)

Wir betrachten $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- **(streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- **(streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- **(streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. (Widerspruchsbe-

weis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBdA $x_1 < x_2 \implies$ Widerspruch.)

Monotonie einer Funktion $f(x)$ zeigen: $f(x) = f(y) \implies x = y$

- Ableitung verwenden (streng monoton: $f'(x) > / < 0$; monoton: $f'(x) \geq / \leq 0$; Nullstellen von $f'(x)$ können verwendet werden, um monotone Intervalle zu finden)
- Direkt aus Definition: Für beliebige $x_1 < x_2$ zeigen, dass $f(x_1) < / \leq f(x_2)$ (Bspw. $f(x) = 2x + 3$. $x_1 < x_2 \implies 2x_1 + 3 < 2x_2 + 3 \implies f(x_1) < f(x_2)$).

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir
- ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$
z.B. ungerade Potenzen von x
 - gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$
z.B. gerade Potenzen von x

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der Form $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)**, falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B. $f(x) = x^2$) / Rechtskurve (z.B. $f(x) = -x^2$) vollführt.
Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0 , falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**.
(Falls für Argumente x , welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0 .) Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.
Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).
Sei $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$ nicht existiert:
Gem. Folgenkriterium für Grenzwerte genügt es zu zeigen, dass eine Folge (x_n) mit $x_n \rightarrow 0$ existiert, sodass die Funktion mit den Elementen der Folge nicht konvergiert: $\sin(\frac{1}{x_n}) = \sin(\frac{\pi n}{2})$ konvergiert nicht, denn $\sin(\frac{\pi n}{2}) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ 1, & n \equiv 3 \pmod{4} \\ 0, & n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$.

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$.
 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl.
Dann gilt:

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$.
Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L , d.h. $\lim_{x \geq x_0} f(x) = L$.
Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L , d.h. $\lim_{x > x_0} f(x) = L$.

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$.
Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.
Es sei $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$.
Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$:
Da $|\sin x| \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$. Da $|x| \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$ gilt gemäss Sandwichsatz, dass $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$.

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.
Arten von Unstetigkeitsstellen: Definitionslücken, Sprungstellen, Polstellen, Grenzwert auf einer Seite existiert nicht (weder eigentlich noch uneigentlich).
Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Zeigen, dass Fkt. stetig ist:

- Zeige dass für jedes ϵ ein δ existiert, sodass Definition erfüllt ist.
- Argumentieren, dass aus Rechenregeln folgt, dass Fkt. stetig ist (Fkt. zusammengesetzt aus stetigen Funktionen, z.B. $\frac{x}{x^2+2}$).

Zeigen, dass Fkt. nicht stetig ist: Zeige, dass z.B. Definitionslücke oder Sprungstelle an einer Stelle besteht.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

Parameter finden, sodass zusammengesetzte Funktion stetig ist:
Schauen, dass keine Sprungstellen entstehen.

Sei $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig**. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f: D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f: \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.
 $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f: I \rightarrow J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1}: J \rightarrow I$ ist stetig.

Bew.-Idee: f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit

Zwischenwertsatz: Es sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es (mindestens) ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: Es sei $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b .

Kann oft auch auf abgewandelte Funktion angewandt werden:
Sei $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ stetig, zeige dass $\exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = x$ ("Fixpunkt"): Falls nicht $f(a) = a$ oder $f(b) = b$ betrachte $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$.

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_n k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{s_n k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{min} \in I$ und ein $x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I: f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$.

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus.
Dann gilt:

- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$ und $g: \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x))$

4.4 Elementare Funktionen

4.4.1 Lineare Funktion
 $y = f(x) = mx + 1$, resp. $x \mapsto mx + q$
Graph ist eine Gerade mit Steigung m und y -Achsenabschnitt q .
Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant.
 $\frac{f(x+y) - f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$
Proportionalitäten: Falls zwischen y und x eine Beziehung der Form $y = a \cdot x$ (a eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst y (direkt) **proportional** zu x . a nennt man **Proportionalitätskonstante**.

4.4.2 Exponentialfunktion $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$
exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.
 $\exp(0) = 1$, $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$, $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$
Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):

$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$
mit $z_0 > 0$ heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert** $z_0 = z(0)$ und **Wachstungsfaktor / Basis** a .

Relative Zunahme ist konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

4.4.3 Logarithmus
Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus $\log(x): \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.
Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

$\log(1) = 0$, $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$, $\log(xy) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

4.4.4 Verknüpfung von Funktionen
 $g(x) = k \cdot f(x)$:

- $k > 1$: Graph wird in y -Richtung von x -Achse weg gestreckt
- $0 < k < 1$: Graph wird in y -Richtung zur x -Achse hin gestaucht
- $k < 0$: Graph wird zusätzlich an der x -Achse gespiegelt

$g(x) = k + f(x)$: **Verschiebung in vertikaler Richtung** um k Einheiten.
 $g(x) = f(x + k)$: $(= f(h(x))$ mit $h(x) = x + k)$

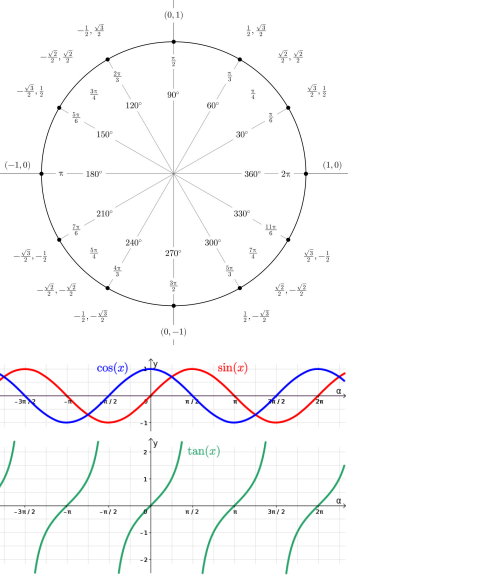
- $k < 0$: **Verschiebung in positiver horizontaler Richtung** um k Einheiten
- $k > 0$: **Verschiebung in negativer horizontaler Richtung** um k Einheiten

Verknüpfung zweier Funktionen:
 $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ heisst **zusammengesetzte Funktion**; $s(u)$ nennt man **äussere (innere) Funktion**

4.4.5 Umkehrfunktion
Wenn wir Rollen von abhängiger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir $t = f^{-1}(s)$ und f^{-1} nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse**.

Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse**, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur x -Achse höchstens einmal geschnitten wird.
Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden $y = x$.

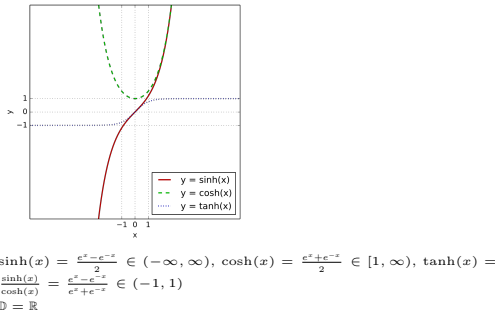
4.4.6 Trigonometrische Funktionen



$\sin(\frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $\sin(x) = \frac{GK}{H}$, $\cos(x) = \frac{AK}{H}$, $\tan(x) = \frac{GK}{AK}$
 $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
 $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$,
 $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$, $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$
Definitionsbereich / Wertebereich:
 $\sin/\cos: \mathbb{D} = \mathbb{R} / W = [-1, 1]$
 $\tan: \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\} / W = \mathbb{R}$
 $\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}$, $\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}$, $\cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$

Bestimme die Amplitude von $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t)$ (Umschreiben in die Form $A \sin(\omega t + \delta)$ oder $A \cos(\omega t - \delta)$).
Die Amplitude ist $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. Dann Phasenverschiebung bestimmen: $\cos(\delta) = \frac{a}{A}$, $\sin(\delta) = \frac{b}{A}$ (da $(\frac{a}{A})^2 + (\frac{b}{A})^2 = 1$, also beide Zahlen auf Einheitskreis liegen). Dann Additionstheorem verwenden: $A(\cos \delta \sin(\omega t) + \sin \delta \cos(\omega t)) = A \sin(\omega t + \delta)$

4.4.7 Hyperbolische Funktionen



mit $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$, $a_x \in \mathbb{R}$ heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten a_x heissen **Koeffizienten**. n heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei $p(x)$ und $q(x)$ Polynome sind, heisst **rationale Funktion**.

4.5 Ableitung

Mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate von f im Definitionsbereich zwischen a und $a + h$: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ **= Differenzenquotient** (Sekantensteigung)

Ableitung / Differentialquotient an der Stelle a ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = f'(a)$$

momentante Änderungsrate / Tangentensteigung / Vorzeichen: Zu- oder Abnahme

Ausgehend von einer gegebenen Funktion $f : \text{domain}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$ ist die **Ableitungsfunktion** definiert durch $a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a}$. Es gilt auf jeden Fall $\mathbb{D}(f) \supseteq \mathbb{D}(f')$.

Bsp.: $f(x) = |x|$. Für $x = 0$ existiert keine Ableitung (Knickstelle). Punkte, an welchen keine Ableitung erwartet werden kann: Definitionslücken / Unstetigkeitsstellen, insb. Sprungstellen / Knickstellen.

4.5.1 Differenzierbarkeit

Falls für Funktion f die Ableitung $f'(x)$ an der Stelle x existiert, nennen wir f **an der Stelle x differenzierbar**.

Falls f für alle Argumente x des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir f **differenzierbar**.

Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, so ist f **an dieser Stelle insbesondere stetig**.

Verkettung differenzierbarer Funktionen ist ebenfalls differenzierbar.

Zeigen, dass Funktion an Stelle x nicht differenzierbar ist:

- Zeige, dass Fkt. nicht stetig
- Zeige, dass Differentialquotient $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ nicht definiert ist (z.B. divergiert oder oszilliert)
- Zeige, dass links- und rechtsseitige Ableitung nicht übereinstimmen.

4.5.2 Einsetige Ableitungen

Falls der Grenzwert

$$\lim_{h > 0, h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existiert, nennt man diesen die **rechtsseitige Ableitung**, respektive f an der Stelle a **von rechts differenzierbar**. Analog ist die Ableitung von links definiert.

4.5.3 Höhere Ableitungen

Sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Iterativ definieren wir **höhere Ableitungen** für $n \in \mathbb{N}_0$:

$$f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Falls $f^{(n)}$ existiert, nennt man f **n -fach differenzierbar**.

Falls die n -ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nnen wir f **n -fach stetig differenzierbar**.

Die Menge aller n -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D bezeichnen wir mit $C^n(D)$.

Ausserdem setzen wir $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$ und nennen Funktionen in $C^\infty(D)$ **glatte Funktionen**.

4.5.4 Ableitungsregeln

Potenzfunktionen $f(x) = ax^p$: $f'(x) = a \cdot p \cdot x^{p-1}$ $p \neq 0$

Exponentialfunktionen $f(x) = a^x$ ($a > 0$): $f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$

Trigonometrische Funktionen (Bogenmass):

- $\sin'(x) = \cos(x)$
- $\cos'(x) = -\sin(x)$
- $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
- $\sec'(x) = \sec(x) \tan(x)$
- $\csc'(x) = -\csc(x) \cot(x)$
- $\cot'(x) = -\csc^2(x)$

Hyperbolische Funktionen:

- $\sinh'(x) = \cosh(x)$
- $\cosh'(x) = \sinh(x)$
- $\tanh'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x)$

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

Umkehrfunktionen:

- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
- $\log_a'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$
- $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Beweis: $(e^x)'(x) = e^x$. $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k$ und "Potenzreihen dürfen termweise abgeleitet werden": $(e^x)'(x) = \frac{d}{dx}(\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k) = \sum_{k=0}^\infty \frac{d}{dx} \frac{1}{k!} x^k = 0 + 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + \dots = \sum_{s=0}^\infty \frac{1}{s!} x^s$.

Summenregel: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f + g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n -fach differenzierbar und es gilt

$$(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$$

Beweis: Für $n = 1$: $(f + g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$, dann Induktion über n .

Produktregel: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f \cdot g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n -fach differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **Beweis:** Für $n = 1$: $(f \cdot g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h) \cdot g(x) + f(x+h) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h)-g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$, allgemeines n via Induktion.

Kettenregel: Es sei $f : D \rightarrow E$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es sei $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle $y_0 = f(x_0)$. Dann ist $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = \underbrace{g'(f(x_0))}_{\text{"äussere Ableitung mal innere Ableitung"}} f'(x_0)$$

Beweis: $g(y) = \underbrace{g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)}_{\text{Tangente}} + g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0)$

$$y_0 = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \underbrace{g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0)}_{=: \epsilon(y) \text{ mit } \epsilon(y_0)=0}$$

Damit $(g \circ f)'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0)) + g(f(x_0)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x_0)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = g'(y_0) \cdot f'(x_0) + 0$

Quotientenregel: Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle x_0 . Falls $g(x_0) \neq 0$, ist auch $\frac{f}{g}$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Basiert auf Produktregel und Kettenregel mit $\frac{1}{\cdot}$.

Ableitung der Umkehrfunktion: Sei $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ eine stetige, bijektive Funktion, derein Umkehrfunktion $f^{-1} : E \rightarrow D$ ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei $x_0 \in \mathbb{D}$ ein Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$, und sei f an der Stelle x_0 differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f^{-1} an der Stelle $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Bemerkung: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ableiten auf beiden Seiten (mit Kettenregel) ergibt, dass $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$.

Tricks zum Ableiten

- Ableitungsregeln anwenden
- $x = e^{\ln x}$
- Differenzenquotient betrachten

4.5.5 Extremalstellen

Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum) $x_0 \in D$ differenzierbar, und x_0 sei sowohl ein Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ als auch von $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. " $\implies$ " hält, aber $f'(x_0) = 0$ kann bspw. auch konstant oder Sattelstelle sein.

- Falls $f''(x) < 0$ hat f an dieser Stelle ein lokales Maximum.
- Falls $f''(x) > 0$ hat f an dieser Stelle ein lokales Minimum.
- Falls $f''(x) = 0$ sagt dieses Kriterium nichts aus. ($f'(x)$ überprüfen auf Vorzeichenwechsel: positiv $\rightarrow$ negativ: Hochpunkt, negativ $\rightarrow$ positiv: Tiefpunkt, sonst kein Extrempunkt)

Beweise mit dem Satz von Taylor dass wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$, dann ist x_0 ein lokales Minimum.

Bemerk: x_0 ist lokales Minimum, wenn alle Punkte in der Nähe einen grösseren Funktionswert haben: $f(x) - f(x_0) > 0$. Da $f''(x)$ stetig ist und $f'(x_0) > 0$, gibt es ein Intervall um x_0 , indem $f''(x)$ überall > 0 ist. Mit dem Satz von Taylor lässt sich $f(x)$ für Punkte nahe an x_0 schreiben als: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(c_x)(x - x_0)^2$. Es bleibt

$$f(x) - f(x_0) = \underbrace{\frac{1}{2} f''(c_x)}_{>0} \cdot \underbrace{(x - x_0)^2}_{>0}. \text{ Damit ist es gezeigt.}$$

Lokale Extremalstellen auf einem Intervall: Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei x_0 eine lokale Extremalstelle von f . Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

1. $x_0 \in I$ ist ein Endpunkt des Intervalls I
2. f ist an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
3. f ist an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt $f'(x_0) = 0$

Aus der Tatsache, dass $f'(x_0) = 0$ gilt, können wir nicht schliessen, dass an der Stelle x_0 eine Extremalstelle vorliegt.

D.h. Bedingung $f'(x_0) = 0$ liefert **Kandidaten** für Extremalstellen.

beschränktes und abgeschlossenes Intervall $\implies f$ nimmt Maximum/Minimum an. für offenes Intervall würde es nicht gelten.

Optimierung

Gleichung $f'(x)$ aufstellen (ggf. mit Nebenbedingungen), nach der gesuchten Grösse x ableiten, Ableitung $f'(x) = 0$ nullsetzen (Extremalstellen berechnen), Gleichung auflösen. Verifizieren, dass x das Maximum (oder Minimum) ist.

Satz von Rolle Falls $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, auf (a, b) differenzierbar, $f(a) = f(b)$, dann $\exists \xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$. (nicht zwingend eindeutig)

Beweis: Fall 1: $\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f$ oder $\min_{[a,b]} f$. Dann $f(\xi) = 0$. Fall 2: $\nexists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f = \min_{[a,b]} f$. $\implies f$ konstant. Fall tritt nicht ein.

Mittelwertsatz Seien $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, f differenzierbar auf (a, b) . Dann $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. (Es gibt einen Punkt im Intervall, wo die Ableitung die Steigung der Sekante ist; nicht zwingend eindeutiger Punkt.)

Beweis: Wir definieren neue Funktion $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a)$. Erfüllt Bedingungen von Rolle. $g(a) = g(b)$. $\implies \exists \xi \in (a, b) : 0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1 \implies f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Zeige, dass es in einem Intervall, indem $f'(x) \neq 0$ (das Bedingungen für MWS erfüllt) nur eine Nullstelle gibt: Angenommen, es gäbe zwei Nullstellen x_1 und x_2 , dann wäre $f'(\xi) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{0-0}{x_2-x_1} = 0$. Das widerspricht $f'(x) \neq 0$.

Zeige, dass die **Sinus-Ungleichung** $|\sin(y) - \sin(x)| \leq |y - x|$ gilt

W.l.o.g. $x < y$. $f(x) = \sin(x)$ ist stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}$. Gem. MWS: $\exists \xi \in (x, y) : f'(\xi) = \cos(\xi) = \frac{\sin(y)-\sin(x)}{y-x}$. Da $|\cos(x)| \leq 1$ gilt $1 \geq |\frac{\sin(y)-\sin(x)}{y-x}| = |\frac{\sin(y)-\sin(x)}{y-x}|$. Danach umformen.

Regel von Bernoulli - de L'Hospital **Version 1:** ($a \in \mathbb{R}, \frac{0}{0}$) Seien $a < b$, $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, sodass:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$
2. $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} g(x) = 0$ und analog für b . ($\frac{0}{0}$)
3. $L := \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert.

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Beweis verläuft den Mittelwertsatz. **Version 2:** ($a \in \mathbb{R}, \frac{\infty}{\infty}$) Seien $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x$
2. $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$ (oder $-\infty$)
3. $\exists L := \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Version 3: ($b := \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$) Seien $R > 0$, $f, g : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x$
2. entweder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ ($\frac{0}{0}$) oder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ ($\frac{\infty}{\infty}$)
3. $\exists L := \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Beweis: Folgt aus Version 1 + 2 für $x \mapsto f(\frac{1}{x}), x \rightarrow g(\frac{1}{x})$.

Bernoulli - de L'Hospital anwenden

- Prüfen, ob tatsächlich richtige Form: $\frac{0}{0} \text{ oder } \frac{\infty}{\infty}$
- Ansonsten ggf. umformen um diese Form zu erhalten.
- Nenner und Zähler individuell ableiten.

4.5.6 Monotonie, Konvexität

Seien I Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. Dann gilt:

f ist wachsend $\iff f' \geq 0$, d.h. $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$.

Beweis " $\implies$ ": Sei $x \in I$. Fall $x \in (a, b)$: Sei $h \neq 0 : x + h \in I$. Falls $h > 0$: f wachsend $\implies \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. Falls $h < 0$: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. $\implies f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. (Andere Richtung braucht Mittelwertsatz.)

Seien I Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$: **f ist konstant $\iff f$ differenzierbar und $f'(x) = 0$.**

Beweis: " $\implies$ " offensichtlich, " $\Leftarrow$ ": Dann $f' \geq 0$. $\implies f$ wachsend. Dasselbe mit $(-f)' = -f' \geq 0 \implies f$ fallend. $\implies f$ konstant.

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **konvex (linksgekrümmt)** $\iff \forall a, b \in I$ mit $a < b$, $t \in (0, 1) : f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$ (Graph ist unterhalb Verbindungsgerade; konstante Funktion ist auch konvex.)

Falls f differenzierbar, dann **f auf I konvex $\iff f'$ auf I wachsend**.

Beweis " $\Leftarrow$ ": Ann. f' wachsend. Seien $a, b \in I$, $x \in (a, b)$. Mittelwertsatz $\implies \exists \xi \in (a, x) : f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. $\exists \zeta \in (x, b) : f'(\zeta) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$: f' wachsend. $\implies f'(\xi) \leq f'(\zeta)$. Gem. Hilfsatz ist f konvex:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}. f \text{ konvex} \iff \forall x \in (a, b) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$$

Falls f 2mal differenzierbar, dann **f auf I konvex $\iff f'' \geq 0$**

Beweis " $\Leftarrow$ ": Resultat von oben und: $F \geq 0 \iff F$ wachsend ($F := f'$) $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **konkav (rechtsgekrümmt)** wenn $-f$ konvex ist.

Folgerung aus Konvexität (Jensen):

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}_{\text{geometrisches Mittel}} \leq \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}_{\text{arithmetisches Mittel}}, x_i \geq 0$$

Folgerung aus Konvexität (Legendre-Transformation): Youngsche Ungleichung:

$$\forall p \in (1, \infty), x, y \in (0, \infty): xy \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Eine konvexe Funktion hat höchstens eine Minimalstelle. (Relevant für konvexe Optimierung.)

4.5.7 Lokale Approximation durch Polynome

In einer genügend kleinen Umgebung eines betrachteten Punktes x_0 verhalten sich für die Graph einer gegebenen Funktion f und die Tangente an f im Punkt x_0 fast gleich.

$\implies$ Wir können die Funktion mit Hilfe der Tangente lokal approximieren.

Falls f an der Stelle x_0 differenzierbar ist, so gilt **lineare Approximation** / **Tangentenapproximation** / **1. Taylor Approximation**

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = P_1(x)$$

$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ wird auch **Linearisierung** oder **1. Taylorpolynom von f an der Stelle x_0** genannt.

Bsp.: Für $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = x^3$, $f_3(x) = -x^2$ ist Tangente im Ursprung horizontal. **Verbesserungsidee:** Polynom 2. Grades verwenden: $P_2(x) = A(x - x_0)^2 + B(x - x_0) + C$. Es soll gelten:

- $P_2(x_0) = f(x_0) \implies C = f(x_0)$
- $P_2'(x_0) = f'(x_0) \implies B = f'(x_0)$
- $P_2''(x_0) = f''(x_0) \implies 2A = f''(x_0) \implies A = \frac{1}{2} f''(x_0)$

$$\implies f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2$$

Satz von Taylor Bessere Approximation, beliebiges x_0

Wir nehmen an, dass f auf dem offenen Intervall I (mit $x_0 \in I$) Ableitung beliebig hoher Ordnung besitzt. Dann gilt für jedes beliebige Argument $x \in I$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\zeta)(x - x_0)^{n+1} = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\zeta)(x - x_0)^{n+1} = P_n(x) + R_n(x)$$

für ein ζ zwischen x_0 und x . P_n heisst **n -tes Taylorpolynom**.

Bemerkungen:

- Der Grad von $P_n(x)$ ist $\leq n$. Kann einen Grad $< n$ haben (falls $f^{(n)} = 0$).
- Für Polynom $f(x) = P(x)$ vom Grad m gibt das m -te Taylorpolynom die Funktion exakt wider.

- Es gibt noch andere Beschreibungen des Restterms $R_n(x)$.

Der maximale Fehlerterm kann abgeschätzt werden (Maximum des Restterms im Intervall zwischen x und x_0 bestimmen)

Für gegebene Funktion f heisst die Reihe

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(a) \frac{1}{k!} (x-a)^k$$

Taylorreihe / Taylorentwicklung der Funktion f (um den Punkt a).

Ist innerhalb ihres Konvergenzradius stetig.

Kann nur konvergieren, wenn in Konvergenzradius.

Bestimmtes Integral mit Taylorreihe (auf 2 Dezimalstellen genau) berechnen
 Taylorreihe berechnen, dann anwenden dass $\int_{x_{min}}^{x_{max}} \sum_{n=1}^{\infty} f_n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_{min}}^{x_{max}} f_n dx$. Dann genügend Summanden berechnen.

4.5.8 Wichtige Reihen

Diese Reihen konvergieren für alle x : (Entwicklungspunkt ist $a = 0$; $x_0 = 0$)

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \dots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \dots$$

Beweis: Für jedes Argument zeigen, dass der Restteil gegen 0 geht.

Die folgenden Reihen konvergieren **nur** für $-1 < x < 1$:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 + \dots$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} x^{n-1} = 1 - \frac{1}{2} x + \frac{1}{3} x^2 - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!} x^2 + \dots$$

(Verallgemeinerte Binomialreihe)

Solche Reihen können verwendet werden, um Taylorreihen neuer Funktionen zu bestimmen. (Einsetzen (Substitution), Multiplikation, Differentiation, Integration)

Verallgemeinerte Bionmialkoeffiziente: $\binom{p}{n} = \frac{p(p-1)\dots(p-n+1)}{n!}$
 $(p \in \mathbb{R})$ mit $\binom{p}{0} = 1$.

4.5.9 Rechenregeln für Taylorreihen

Multiplikation von Reihen $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, wobei x im Konvergenzintervall beider Reihen ist. Dann gilt $f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}) x^n$. (Summe über alle Möglichkeiten Potenz n von x zu erhalten.)

Termweises Ableiten $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, dabei ist x im Konvergenzintervall I . Dann ist f differenzierbar und es gilt $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$. (Ableiten und summieren kann vertauscht werden; damit lässt sich z.B. zeigen, dass $\sin'(x) = \cos(x)$)

Termweises Integrieren $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, dabei ist x im Konvergenzintervall I . Dann ist f auf dem Intervall $[a, b] \subset I$ integrierbar, und es gilt $\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx$. (Integrieren und summieren kann vertauscht werden)

Beobachtungen zu Taylorreihen

Wir betrachten $p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, $p_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$ und sei x im Konvergenzintervall $(-\delta, \delta)$. Wir führen die folgende Hilfsgrösse ein: $|x| < r$ und wir betrachten $r < s < \delta$. Dann gilt: $|p(x) - p_n(x)| = |\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k| = |\sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k| \leq \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| |x|^k \leq \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| r^k = \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| (\frac{r}{s})^k s^k \leq (\frac{r}{s})^n \sum_{k=n}^{\infty} |a_k| s^k \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$

Insbesondere gilt die Abschätzung für alle x im Konvergenzintervall! Diese Konvergenzeigenschaft von p_n gegen p nennt man auch gleichmässige Konvergenz. (egal welches x ich anschau, es konvergiert immer gegen 0.) Aus der Stetigkeit der Polynome $p_n(x)$ folgt: **(Alle Potenzreihen (insb. Taylorreihen) sind stetig)** (innerhalb des Konvergenzradius).

4.6 Differentialgleichungen

Gleichung, wo die gesuchte Grösse eine Funktion ist. Ableitung der gesuchten Funktion kann vorkommen.

4.6.1 Aufstellen von Differentialgleichungen

Typische Situation: Gegeben sind verschiedenen Informationen und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse.

1. Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall δt ? *Zuwachs / Abnahme / Nettobilanz*
2. Was ist die Differenz zwischen den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?
3. Was ist die proportionale Veränderung? (*Quotient*)
4. Was passiert mit dem Grenzwert $\delta t \rightarrow 0$?
5. Zusammenfassen

Für jede Kraft F gilt insbesondere (nach Newton) $F = m\ddot{x} = ma$

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der die gesuchte Funktion, sowie deren Ableitungen auftreten.

Beispiele: $u'(t) = f(a - u(t))$, $u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t))$, $u'(t) = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{L})$ wobei r, a, b und L Konstanten sind, oder auch $y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$

t, x heissen **unabhängige Variablen**, u, y heissen **abhängige Variablen**

Eine Differentialgleichung der Form $a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$ heisst **lineare Differentialgleichung** mit **Koeffizienten** $a_i(t)$.

Die **Ordnung** der Differentialgleichung ist die maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen.

Die Funktion $s(x)$ nennen wir **Störfunktion**.

Falls gilt $s(x) = 0$ heisst die Differentialgleichung **homogen**, andernfalls **inhomogen**.

Falls alle Funktionen $a_i(x)$ in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir diese eine **Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten**.

Superpositionsprinzip Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung derselben Differentialgleichung.

Geht nur für homogene Differentialgleichungen (weil falls $C_1 = C_2 = 0$)

Fundamentallösungen Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung n besitzt n Lösungen $y_1(x), \dots, y_n(x)$, so ist die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben durch $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$, $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$. Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** genannt.

Zeige dass alle Funktionen der Form $y(x) = a \cosh(\frac{x-a}{L}) + y_0$ die Differentialgleichung $(y - y_0)y'' - (y')^2 = 1$ lösen:
 $y(x)$ "berechnen": Ableitungen berechnen, einsetzen und rechnerisch nachweisen, dass dies = 1.
 Für Anfangswertproblem die Anfangsbedingungen ebenfalls überprüfen.

4.6.2 Lösen einer linearen, homogenen Differentialgleichung

$$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1} u^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$$

Eulerscher Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$

Charakteristische Gleichung $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ (folgt aus dem eulerschen Ansatz)

Charakteristisches Polynom $p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$.

Jede einfache reelle Nullstelle λ des charakteristischen Polynoms erzeugt die **Fundamentallösung** $u(x) = e^{\lambda x}$

Jede Paar zweier zueinander komplex konjugierter Nullstellen $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ erzeugt die beiden Fundamentallösungen $u_1(x) = e^{ax} \sin(bx)$, $u_2(x) = e^{ax} \cos(bx)$

Jede Nullstelle λ mit Multiplizität s erzeugt die s Fundamentallösungen $x^k e^{\lambda x}$, $k = 0, \dots, s-1$

Allgemeine Lösung:

- Falls alle r Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=1}^r (\sum_{j=0}^{m_i-1} C_{ij} x^j e^{\lambda_i x})$
- Falls wir r reelle Nullstellen und s **Paare** komplexer Nullstellen ($a_j \pm ib_j$) mit jeweils Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=1}^r (\sum_{j=0}^{m_i-1} C_{ij} x^j e^{\lambda_i x}) + \sum_{j=1}^s (\sum_{k=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)))$

4.6.3 Lösen von Differentialgleichungen erster Ordnung

- Trennung der VariablenSubstitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Differentialgleichung)

4.6.4 Lösen von linearen, inhomogenen Differentialgleichung

- Geeignete Ansätze für partikuläre Lösung

4.6.5 Lösen anderer Differentialgleichungen

4.7 Integration

4.7.1 Stammfunktionen, unbestimmtes Integral

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$F'(x) = f(x), x \in I$$

nennt man die **Stammfunktion** von f auf dem Intervall I .

Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man **(un)bestimmte Integration**.

Beobachtung: Stammfunktion **ist nicht eindeutig**.

Für $F(x)$ Stammfunktion, so ist auch $F(x) + C$ für eine beliebige Konstante C eine Stammfunktion. $f(x)$ hat eine ganze Familie von Stammfunktionen:

unbestimmtes Integral $\int f(x) dx$. (hier ist f **Integrand**).

4.7.2 Rechenregeln

Für unbestimmte Integrale gilt

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

und

$$\int s f(x) dx = s \int f(x) dx \quad s \text{ eine Konstante}$$

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C, \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C, \quad \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$$

Partielle Integration

Herleitung: $f(x) \cdot g(x) = \int \frac{d}{dx} (f(x) \cdot g(x)) dx = \int f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) dx = \int f'(x) \cdot g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx$ (Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Produktregel; danach umstellen)

$$f'(x) \cdot g(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

$f'(x)$ ist Funktion, die gut integriert werden kann; $g(x)$ ist Funktion, die gut abgeleitet werden kann.
 L (Logarithmus), I (inverse Winkelfunktionen arcsin, ...), A (algebraische Funktionen $x^2, 5x^3, \dots$), T (Trigonometrische Funktionen $\sin, \dots$), E (Exponentialfunktionen $e^x, 5a^x, \dots$); Fkt. am Anfang vereinfachen sich durch Ableiten $\Rightarrow$ als $g(x)$ wählen.

Integration durch Substitution

Herleitung: $f(g(x)) \cdot g'(x) = \int \frac{d}{dx} (f(g(x))) dx = \int f'(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int \frac{df}{dy} \frac{dy}{dx} dx = \int \frac{df}{dy} dy$, $y = g(x)$ (Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Kettenregel; $y = g(x)$ ersetzen)

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int \frac{df}{dy} dy = f(g(x)) + C$$

Trigonometrische Substitution Für Integrale der Form $\int (a \pm x^2)^{\alpha} dx$, $\alpha = \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \sin^2} &= \sqrt{\cos^2} = \cos \\ &\bullet \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \\ &\bullet 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \\ &\bullet \cosh^2 - \sinh^2 = 1 \end{aligned}$$

Formen $\int \sqrt{Ax^2 + Bx + C} dx$ mit quadratischem Ergänzen.

4.8 Riemann-Integral

Idee: Unterteile Funktion in n (nicht zwingend gleich grosse) Teilintervalle, wähle jeweils einen repräsentativen Funktionswert in diesem Intervall, summiere alle einzelnen "Teilflächen".

Danach $n \rightarrow \infty$, sodass die Länge der Teilintervalle gegen 0 geht.

Sei $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ein kompaktes Intervall.

Zerlegung von $[a, b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$.

x_i heissen **Unterteilungspunkte**.

Zerlegung führt zu **Partition** des Intervalls $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup (x_1, x_2) \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$.

Eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \dots < y_{m-1} < y_m = b$ ist

Verfeinerung der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, falls gilt $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq \{y_0, y_1, \dots, y_m\}$

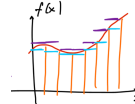
$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist **Treppenfunktion**, falls $\exists$ Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ von $[a, b]$ sodass $\forall k \in \{1, \dots, n\}$ die Restriktionen von f auf (x_{k-1}, x_k) , $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ konstant sind.

$\Rightarrow f$ ist Treppenfunktion bzgl. der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Das **Integral der Treppenfunktion** f über $[a, b]$ ist die reelle Zahl $\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$, wobei c_k der Funktionswert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist.

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist die Menge der **Obersummen** $\mathcal{U}(f) := \{\int_a^b s(x) dx | s \in \mathcal{TF}; s \geq f\}$, respektive die

Menge der **Untersummen** $\mathcal{L}(f) := \{\int_a^b s(x) dx | s \in \mathcal{TF}; s \leq f\}$ wobei $\mathcal{TF}$ die Menge der Treppenfunktionen bezeichnet.



Eine beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nennt man **Riemann-integrierbar**, falls gilt $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$.

In diesem Fall wird der Wert das **Riemann-Integral** von f $\int_a^b f dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$ genannt. a nennt man **untere Integrationsgrenze**, b **obere Integrationsgrenze** und f den **Integranden**.

Monotone Funktionen sind Riemann-integrierbar. Monotone Funktionen sind in Intervall $[a, b]$ beschränkt. Gilt auch, wenn Funktion auf manchen Teilintervallen monoton wachsend und auf manchen Teilintervallen monoton fallend ist.

Stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar. müssen aber nicht differenzierbar sein (z.B. Knickstellen ok!)

Gilt auch für Funktionen die **in endlich vielen Stellen nicht monoton oder stetig** sind (wegen Aufteilung des Integrationsbereichs).

4.8.1 Rechenregeln

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen.

1. **Linearität:** Seien zudem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

2. **Monotonie:** Falls gilt $f \leq g$, so gilt auch

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

3. **Drecksungleichung:**

$$|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Vorstellung: Positionsänderung ist $\leq$ zurückgelegte Strecke

4. **Umkehrung der Integrationsrichtung:**

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Vorstellung: Wir laufen wieder zurück

5. **Aufteilung des Integrationsbereichs:**

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, a \leq c \leq b$$

Insb. interessant, wenn Integrationsbereich symmetrisch am Nullpunkt. Z.B. bei ungeraden Funktionen im Intervall $[-1, 1]$ ist Integral 0, bei geraden Funktionen 2x der Wert von $[0, 1]$.

Beweise für Rechenregeln: "Was passiert für Treppenfunktionen?", dann Approximations-Idee, allgemeiner zeigen.

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

eine Stammfunktion von f . Jede Stammfunktion int von dieser Form. (Konstruktion von Stammfunktionen)

Beweis: f stetig $\Rightarrow f$ auf jedem Intervall $[a, x]$, $x \in [a, b]$ integrierbar. Dann zeigen, dass F Stammfunktion ist (ϵ/δ), $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(x_0) = f(x_0)$.

Sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$

$$F(x) = \underbrace{F(a)}_{\text{"Startwert"}} + \underbrace{\int_a^x F'(t) dt}_{\text{"Aufsummierung aller Veränderungseffekte"}}$$

Herleitung: Gem. Hauptsatz $F(x) = \int_a^x F'(y) dy + C$, $C \in \mathbb{R}$. Insbesondere:

$$F(a) = \underbrace{\int_a^a F'(y) dy + C}_{=0}$$

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Stammfunktion von f . Dann gilt

$$\int_a^b f(t) \, dt = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

(Berechnung von bestimmten Integralen via Stammfunktion)

Partielle Integration Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbare Funktionen.

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx$$

Folgt aus Hauptsatz und Produktregel

Substitution, Version 1 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a, b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \, dy$$

Substitution, Version 2 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gelte $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ Inverse von $f|_{[a,b]}$. Dann

$$\int_a^b g(f(x)) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y) \, dy$$

4.9 Funktionenfolgen

Es gibt auch Folgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Beispiel einer Funktionenfolge: $f_n(x) = x^n$, dann sind die Glieder $f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, f_3(x) = x^3, \dots$

Punktweise Konvergenz Sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion. Dann konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ punktweise gegen f , falls für jedes $x \in D$ die reelle Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. Wenn für jedes feste x gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

f heisst auch **Punktweiser Grenzwert** der Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Punktweise Konvergenz zeigen:
Betrachte fixierten Punkt x , berechne Grenzwert $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.
Wenn dieser Grenzwert für jedes x im Definitionsbereich existiert, dann konvergiert f_n punktweise gegen f .

Gleichmässige Konvergenz Sei $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine weitere Funktion. Dann konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gleichmässig gegen f , falls für jedes $\epsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass für alle $n \geq N$ und für alle $x \in D$ gilt $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.

Gleichmässige Konvergenz zeigen:
Zuerst punktweise Konvergenz zeigen. Dann: Wir betrachten den grössten Fehler im Definitionsbereich $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$. Falls gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$, dann ist Konvergenz gleichmässig.

Eine **Potenzreihe** konvergiert auf jedem kompakten Teilintervall des Konvergenzintervalls **gleichmässig**.

Mittelwertsatz der Integralrechnung

5 Weiteres

5.1 Logarithmusregeln

- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$
- $\log(\frac{x}{y}) = \log(x) - \log(y)$
- $\log(x^r) = r \cdot \log(x)$

$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$